# EL PENSAMIENTO SISTEMICO Y LOS SISTEMAS ORGANIZACIONALES

## Teoría General de Sistemas aplicada

Las ciencias modernas se caracterizan por la especialización. Ello sin duda obedece a que es cada vez más complejo estudiar las estructuras teóricas de cada disciplina, que suelen conllevar numerosas técnicas y métodos de resolución de los problemas propios de su dominio. Precisamente esa especialización provoca que metodólogos y técnicos que se dedican a dicho estudio, lo hagan encapsulados en sus respectivos ámbitos de acción, lo que ha dado en llamarse el estudio por compartimientos estancos. Parecía lógico entonces encontrar una herramienta que permitiera estudiar ese *todo* de una forma distinta, con capacidad de resolver los problemas de sus partes teniendo en consideración la interacción con las otras partes, sin perder de vista ni el todo ni el ámbito que lo contenía.

El planteo teórico integral del pensamiento sistémico fue hecho por Ludwig von Bertalanffy en varios escritos que inició en 1924 hasta 1967. No obstante, von Bertalanffy la definió en 1947 como una teoría global, por lo que se lo considera su creador.

El marco de la teoría se basa en el principio de que una parte componente de un sistema puede ser aceptablemente entendida y analizada en función de sus relaciones con los otros componentes del mismo sistema y/u otros sistemas, y no en forma aislada (relación de las partes respecto al todo). Pequeños eventos pueden causar en el tiempo grandes cambios en sistemas complejos. Se opone al enfoque científico reduccionista propiciado por Descartes (enfoque de microscopio).

La teoría general de sistemas proporciona un marco teórico unificador para las ciencias sociales, donde son habituales conceptos tales como "organización", "totalidad", “globalidad” e "interacción dinámica”. Afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritas en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas sólo ocurre cuando éstos se estudian globalmente (variables internas) y contextualmente (variables externas), involucrando todas las interdependencias de sus partes.

A partir de la década del 70, la Teoría General de Sistemas es considerada aplicable a diferentes ciencias, especialmente las referidas al área de la Administración de empresas, (Mc Gregor, Drucker. Luthans y Simon entre otros) ya que provee un modelo aplicable a la organización, entendida esta como un sistema unido y ordenado de partes interrelacionadas. La empresa es vista como una estructura dinámica que se produce y reproduce a través de un sistema de toma de decisiones, tanto individual como colectivo.

Checkland en 1981 publica System Thinking. En su obra presenta el pensamiento sistémico como un enfoque de resolución de problemas que permite estimar o inferir la influencia de qué elementos o cambios a nivel local o unitario tienen sobre el contexto cercano visionando el problema como una parte del sistema global.

### 2.1.2 Características del enfoque de sistemas o pensamiento sistémico

- No perder nunca de vista la visión global del problema

  Una de las características del trabajo en las organizaciones, generada por la Revolución Industrial, fue la especialización. Las áreas (divisiones, departamentos, secciones) se han ido ocupando cada vez más de una menor cantidad de tareas, cada vez más específicas, llegando a especializarse tanto que sus conductores se olvidan de analizar si sus propias funciones son congruentes con los fines permanentes del organismo o empresa de la que forman parte. Por ello esta característica impone no olvidar el sistema en el que se está inmerso, ni el metasistema al que reporta, en los momentos en que por necesidad, se deba uno sumergir en los detalles del mismo

- Avanzar de lo general a lo particular analizando los niveles progresivos de detalle

  Esto implica un orden, un plan. Si bien la misma definición de sistemas respeta estas implicancias, es claro que en problemas complejos se requiere un cuidadoso y planificado avance en el estudio de la cuestión a resolverse. Ir de lo general a lo particular significa entender primero los objetivos del sistema, sus alcances e interrelaciones, para luego ir degradando niveles de los subsistemas

componentes, analizando sus sub-objetivos, alcances e interrelaciones secundarios.

Por ello, esta característica del enfoque de sistemas sugiere armar una secuencia planificada de los pasos a seguir antes de darlos, y en el avance hacia niveles más puntuales, alcanzar solo aquéllos que sean necesarios para la consecución de los objetivos planteados.

- Poner énfasis en lo relevante

  Separar lo principal de lo secundario, y tomar solamente lo primero parece obvio; sin embargo la experiencia indica que en los problemas no programados intervienen un gran número de variables que a veces hacen olvidar qué es lo importante. Por ello es necesario, en el análisis previo, detectar los subsistemas y/o elementos más significativos, y que efectivamente tengan relación con el objetivo del estudio original.

- Modularizar

  Con esta característica se interpreta que un sistema modular facilita su comprensión, su evaluación y su mantenimiento. El conjunto a estudiar se divide en partes (subsistemas), y éstas a su vez, en subsistemas más pequeños, hasta llegar a un nivel de desagregación aceptable para los propósitos que se persiguen, de tal forma que el estudio de dichos módulos permita interpretar el problema detectado, o bien, simplemente, conocer integralmente el sistema en cuestión.

- Avanzar con el método de prueba y error

  Como todas las partes y opciones deben ser revisadas, conocidas o probadas, el método de prueba y error se vuelve necesario para el estudio del sistema. Toda acción sobre cualquiera de sus partes ocasiona una respuesta que requiere una evaluación particular, lo que permitirá no sólo mejorar el funcionamiento del módulo analizado, sino inclusive determinar si éste está perfectamente delimitado para su estudio. No se interprete que debe intentarse una solución sin un análisis previo y probar qué pasa, para luego corregirla o descartarle, y así sucesivamente hasta dar con la satisfactoria. Debe entenderse como el planteo

de una solución factible que luego de implementada debe ser evaluada, para proceder a su control y reajuste, en contraposición a las soluciones monolíticas e inflexibles.

- Tener en cuenta el tiempo total de estudio del problema

  La variable tiempo no suele estar considerada por otros autores en el enfoque de sistemas aunque desde las dos últimas décadas se plantea su inserción como una característica más, pues de la experiencia en los análisis realizados y de los avances tecnológicos de los últimos tiempos, surgía claramente que un estudio de sistemas prolongado, no resolvía el problema que se pretendía corregir. La mayoría de los sistemas que se analizan son abiertos, con gran interrelación con su contexto. En el caso particular de los sistemas organizacionales, esto es mucho más evidente.

  El problema consiste en que el sistema analizado, del que se supone se toma una fotografía para estudiarlo, cambia con más rapidez que lo que el analista avanza en su estudio, de tal manera que cuando se llega a su entendimiento, o a la resolución de un problema, y se intenta proceder a su modificación, el sistema fotografiado ya no es el mismo; el tiempo y el contexto han accionado sobre él, provocando cambios sobre los que habrá que tomar nuevas medidas para su mejora o corrección. Un análisis sistémico requiere velocidad en su ejecución. En caso contrario no es efectivo

**El enfoque de sistemas aplicado a la resolución de problemas organizacionales**

El enfoque de sistemas es considerado por varios autores (Checkland, 1993; van Gigch, 1987) como una metodología para la aplicación práctica de los fundamentos de la Teoría General de Sistemas a la resolución de problemas en diversos dominios, entre ellos el organizacional y el informático, desde una perspectiva multi e interdisciplinaria.

Un problema admite una acepción como algo que no llega al estado deseado (hay un desvío entre el estado real e ideal), o como un desafío para alcanzar un estado diferente al actual que no tiene en sí mismo connotaciones negativas o no deseadas, es decir la situación actual es buena pero la prefiero mejor.

**Detección de un problema**.

La detección de un problema se realiza a través del control. Los problemas no se detectan cuando comienzan a producirse. En las organizaciones de características sistémicas, es más fácil la detección de problemas si están señalados correctamente los fines y objetivos, y existen planes correctamente trazados, ya que el flujo de retroalimentación informacional permite este control a los responsables de la gestión.

Asimilando la palabra previsto a aquello que nosotros deseamos:

**la REALIDAD = lo PREVISTO**

Pero cuando la realidad difiere de lo previsto, aparece un desvío:

**REALIDAD - PREVISTO = +/- DESVÍO**

El resultado del control es el desvío, y si éste es significativo, se deben analizar sus causas y sus soluciones. Todo desvío relevante negativo indica la existencia de un problema, ya que significa que estamos muy lejos de lo planeado.

En caso de que éste fuese positivo, es evidencia de una mala planificación. Lo que hay que tener siempre presente es que el desvío es un indicador, un síntoma de una situación real.

**Definición del problema**.

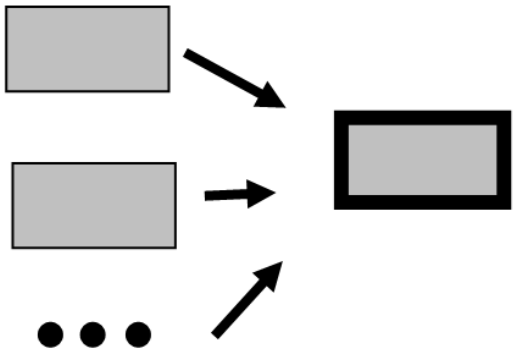
Para definir un problema es necesario un análisis de las causas que lo provocan. Un problema no es un hecho aislado, sino que forma parte de un sistema en el que cada uno puede ser efecto y causa de otros.

En el contexto de esta relación causa-efecto, se inserta el estudio del problema como si éste fuera efecto de una o más causas, y luego a cada una de tales causas como si fuesen efecto de una o varias causas anteriores. Se genera así, una cadena causa-efecto en el que cada causa actúa como si fuese un problema al que se le analizan sus propias causas. Así, cada problema-causa es efecto del anterior, y puede ser origen de uno o varios de los siguientes.

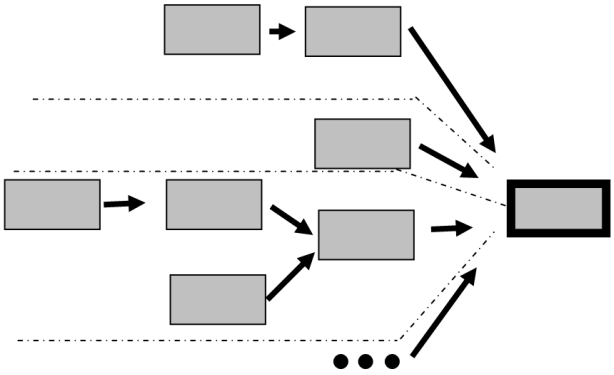
Estas cadenas, a las que también se las suele denominar cadena de problemas o árbol de causas debido a lo anterior, pueden ser como se describen en las siguientes figuras.

Lineal: los problemas tienen un único efecto y son el producto de una sola causa.

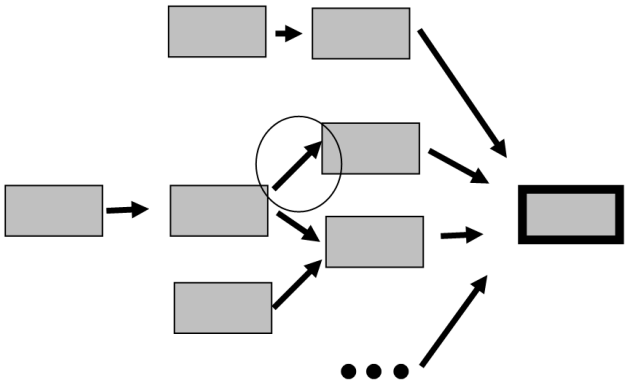
**Concurrente:** un problema deriva de varias causas que tienen una relación temporal de simultaneidad.



**Árbol**: un problema deriva de varias causas (lineales o concurrentes) que conforman 'ramas' separadas



**Red**: Un problema deriva de varias causas (lineales o concurrentes) que relacionan algunas 'ramas' entre sí.



La influencia directa o propia, debe responder a estas preguntas: ¿Tengo yo (o el área, departamento o gerencia en la que actúo) posibilidad de dar solución a este problema-causa? ¿Puedo resolver (yo, mis compañeros o mi gente) este problema? ¿Puedo colaborar en su solución?

La influencia indirecta, o no propia se hace el siguiente planteo: Dentro del ambiente en el que actúo, ¿Existe alguien no ligado a mí que pueda colaborar en la solución? ¿Y alguien que conozca a alguna persona que sí lo pueda? ¿Quién conoce a alguien fuera de mi ámbito de influencia con suficiente autoridad para darle solución?.

Por su parte, la causa no influenciable es aquélla que nos hace decir “no está a nuestro alcance”, “este es un problema de otros a los que no podemos llegar de ninguna manera”. Las causas que se originan fuera de la organización, por ejemplo, son no influenciables.

Es necesario señalar que no es fácil la tarea de dividir el problema en múltiples partes o subproblemas. Para hacerlo el analista debe respetar las características del enfoque de sistemas: buscar dónde la relación entre las variables de los subproblemas sea de menor relevancia, atender la relación existente entre el problema principal y los diversos problemas que lo conforman, no dar importancia al problema irrelevante. Siempre el tiempo...

Este desglose por niveles de subproblemas, separándolos por partes, va generando una cadena de problemas hacia abajo hasta alcanzar una granularidad de problemas elementales.

**La Solución**

Detectadas la causas que dieron origen al problema, y eliminadas aquéllas que no contribuyen a su solución, debemos plantearnos si el detectar y atacar las causas claves que ocasionan el problema que pretendemos resolver es una mejor solución que tomar todas y cada una de las causas influenciables y resolverlas. En este caso, lo que debe tenerse en cuenta es el beneficio que obtendríamos en comparación con los recursos invertidos.

Generalmente, el analista realiza una selección de las causas. Parte de la premisa sistémica que dice que "todo sistema forma parte de otro mayor", por lo que la suma de las soluciones parciales en los niveles inferiores del problema, son a su vez logros parciales que, encadenados, permiten alcanzar el objetivo fijado en el máximo nivel para obtener la solución.

Efecto es la consecuencia de aplicar una solución. Cada alternativa de solución conlleva efectos esperados (identificables a priori) y no esperados(imprevistos). Los efectos no esperados pueden suceder por no considerar ciertas variables dentro del entorno de nuestro sistema.

A su vez entre los primeros, los deseados son los que apuntan directamente a la solución del problema, mientras que los no deseados, son consecuencias marginales que hacen evaluar la aplicación de la solución y sus ventajas/desventajas.

**Desglose de Problemas complejos usando enfoque sistémico**

El árbol Causa-Efecto y el Diagrama de Espina de Pescado son las técnicas gráficas más utilizadas, ya que permiten apreciar con claridad las relaciones entre un problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que ocurra, desglosándolos en niveles de complejidad cada vez menor.

Para elaborar el árbol de causas (ver figura) se realiza un desglose del problema siguiendo el enfoque top-down o descendente. Se sugieren los siguientes pasos:

1. Formular claramente el problema central

2. Identificar el primer nivel de causas de este problema central

3. Para cada una de las causas de este nivel identificar sus propias causas

4. Repetir la secuencia, pero por ramas, ya que cada una tendrá su propia profundidad (establecida de acuerdo a la experiencia del analista del problema, en cuanto a la complejidad que puede encarar)

5. Revisar el esquema y verificar su validez

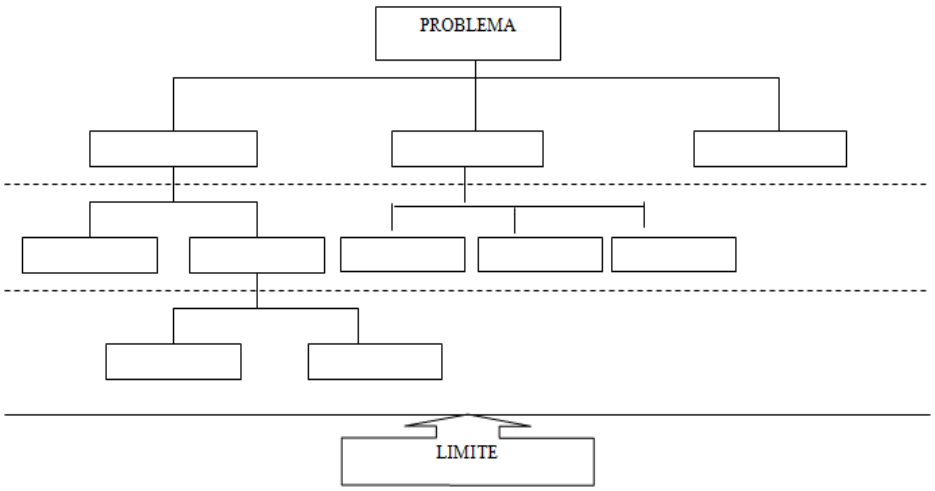
6. Identificar el ámbito de control de las causas encontradas: se suele marcar con diferente color, para obtener una imagen fácil de visualizar y ponderar, las diferentes fuentes de solución.

Rojo: causa no influenciable

Amarillo: causa de responsabilidad indirecta

Verde: causa de responsabilidad directa

7. En cada casilla, junto a cada causa (o en otro gráfico de estructura similar en blanco) se coloca la solución más conveniente. Estas soluciones serán atacadas en sentido bottom-up o ascendente. Si el árbol causa-efecto fue generado correctamente, la solución de los últimos niveles permitirá la solución de los niveles siguientes (cadena medios-fines).




Estructura lógica de un árbol Causa-Efecto

A su vez, entre los efectos esperador pueden suceder que sean deseados (los que apuntan directamente a la solución del problema) o no deseados, consecuencias marginales que hacen evaluar la aplicación de la solución y sus ventajas/desventajas.

## METODOLOGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS NO COMPLEJOS

Los sistemas de información deben ser examinados a través de un enfoque por etapas y fases.

Un método es una especificación de pasos que contribuye a construir a partir de la realidad, una o varias cadenas de modelos derivados unos de otros, con el fin de obtener un modelo final que concrete la nueva realidad deseada. Y una metodología, por su parte, es el estudio filosófico de la pluralidad de los métodos que son aplicados en las disciplinas científicas.

A continuación planteamos las diversas etapas de un método, aplicable a la resolución de problemas sencillos. Para proyectos de mayor envergadura será necesario recurrir a una metodología o ciclo de desarrollo de sistemas por proyecto que es un conjunto de métodos más sofisticados y que insumen mayor cantidad de recursos.

### 1. Objetivo

Un objetivo es una expresión de deseo, una meta propuesta. Los objetivos deben ser explicitados, ya que de este modo hacemos transmisibles y controlables dichos deseos. El enunciado integral de un objetivo implica la clara definición de la expresión de deseos en forma medible y cuantificable, y una aproximación al medio que se pretende emplear para lograrlos. Esta última parte cumple una función orientativa para la solución que se quiere enfocar.

Es decir entonces, que la estructura de enunciación de un objetivo será a través de la frase siguiente:

---------- mediante ----------

EXPRESION DE DESEOS APROXIMACION AL MEDIO

La palabra *mediante* permite detectar el camino trazado para alcanzar el objetivo. Es obvio que siempre puede existir más de un camino por lo que será necesario plantear el más conveniente.

Los siguientes ejemplos son ilustrativos:

> Se desea incrementar las ventas en un 20%, (expresión de deseos)
> mediante una campaña publicitaria. (aproximación al medio)
>
> Se capacitará al personal de la empresa en xxx, (expresión de deseos)
> a través de cursos cortos y continuos. (aproximación al medio)

**2. Alcances**

Este elemento tiene por finalidad acotar, limitar las obviedades, zonas grises e indefiniciones, posibles causas de conflictos. Consta de los siguientes subelementos:

<u>COMPRENDE</u>: se pretende dar idea de ámbito, cosas, lugares o hechos que formarán parte de la solución y que no está explícitamente detalladas en el enunciado del problema.

<u>NO COMPRENDE</u>: este subelemento es descripto sólo cuando resulta aclaratorio y conveniente indicarlo. Nos ayuda a identificar qué es lo que está fuera de nuestro campo de acción.

Ejemplo de alcance (para un objetivo de organizar una conferencia dada una lista de posibles expositores, en un término de 15 días, con control de asistencia para la entrega de certificados)

COMPRENDE:

- reserva del salón de conferencia
- envío de invitaciones
- organización del coffee-break

NO COMPRENDE:

- suministro de material escrito
- limpieza del salón

**3. Resultado**

En esta parte es necesario enunciar y/o describir aquellos elementos que serán fruto de la ejecución de la solución y que contribuirán a satisfacer el objetivo. En otras palabras, el resultado es lo que aproxima al objetivo, lo que permitirá medir su cumplimiento: el entregable.

Un resultado es la acción concreta que satisfará al objetivo. Si el ejemplo fuese un programa de computadora en que el objetivo fuese realizar un programa de computación para listar a los alumnos de un curso de Sistemas mediante un diagrama y su codificación respectiva, el resultado sería el diagrama y el código. Si es el ejecutable solamente o incluye los fuentes es lo que debería aclararse en la sección de Comprende/No comprende. Por su parte, si el objetivo fuese realizar un listado de alumnos del curso de Sistemas, mediante un programa de computadora, el resultado sería el listado solicitado.

**4. Elementos estables**

En esta parte se definirán los elementos que la solución necesita con cierto carácter de permanencia para que la solución siga teniendo sentido y aquellos otros elementos con estabilidad al momento de la solución del problema pero modificables, en la medida que permitan una solución ante un cambio repentino de condiciones.

Este elemento de la solución se preocupa por el contexto de la misma: durante un tiempo (que ya sabemos debe ser el menor posible) es necesario fotografiar al sistema (debe entenderse en este caso que la solución en sí es un sistema), y lograr que los elementos fundamentales de ese contexto permanezcan invariantes o al menos predecibles.

Valga el siguiente ejemplo: siendo el objetivo la entrega de un informe dentro de los cinco días de solicitado, con información sobre resultados de ventas de artículos en las sucursales de los dos últimos semestres, se requieren como cosas estables:

- el plazo debe ser inamovible;
- los períodos deben ser los mismos;
- los códigos de los artículos deben permanecer inamovibles durante el período; etc.

**5. Alimentación**

En esta parte de indicarán aquellos elementos que pueden ingresar o acceder a la solución, porque ya existían a priori y pueden ser aprovechados a fin de que una vez procesados, se transformen o contribuyan al resultado esperado: listado de proveedores registrados, listado de personal en la empresa para seleccionar los que serán capacitados etc.

**6. Procedimiento**

Este elemento de la solución es la descripción detallada y secuencial de todos los pasos y relaciones que deben efectuarse a fin de lograr el resultado esperado.

Muchas veces el procedimiento es el detalle del plan de acción de la tarea a encarar. Se supone que en él están descriptas todas y cada una de las actividades que componen ese plan y que insumen recursos de cualquier tipo.

EJEMPLO:

Una biblioteca desea organizar la catalogación de libros desde que son recibidos (ya sea por compra o donaciones) hasta su ubicación en estantería para ser entregado a quienes los soliciten. Se dispone de un software para la catalogación y registro de recursos bibliográficos, de un sistema informático de asignación de lugares en estantería, y personal capacitado para su manejo. La biblioteca dispone de un esquema de catalogación conforme con los estándares ISBN, Se solicita preparar un plan para llevar a cabo esta tarea, que debe ser presentado al director de la biblioteca en un plazo máximo de 10 días

**Objetivo:** **qué.....mediante...**

desarrollar un plan de actividades para la organización de la catalogación de libros en una biblioteca mediante un software ya instalado en la institución

**Alcances:**

Comprende: - identificación de los datos bibliográficos del material (titulo, autor/es, edición, editorial, año de publicación, género, términos descriptores etc.)
- identificación de lugar correspondiente libre en estantería

No comprende: - inspección del estado del material a catalogar
- traslado del material a su lugar en la estantería

**Resultado:** Plan para llevar a cabo la catalogación

**Elementos estables:** **no deben modificarse para que no se altere la solución propuesta**

software de registro y asignación de lugares en funcionamiento, plazo máximo de 10 días

**Alimentación**: **ya existen y puedo utilizarlos para facilitar la solución**

esquema de catalogación definido de acuerdo a los estándares ISBN

**Procedimiento:** **recordar siempre cuál es el objetivo...en este ejemplo es la redacción del plan. DEBO OBTENER INFORMACIÓN PARA REDACTARLO PERO NO DEBO REALIZAR la catalogación**

- obtención de la información necesaria con respecto al procedimiento **para redactar el plan** solicitado. Debe incluir:

  - normas para la recepción del material

  - proceso de identificación de los datos bibliográficos de cada libro

  - codificación de acuerdo al esquema de catalogación de la institución

  - determinación del lugar correspondiente libre en estantería de acuerdo al esquema de catalogación

  - registro (alta) del material en el sistema de catalogación y actualización de disponibilidad en el sistema de asignación de lugares

  - ubicación de los libros en el lugar predeterminado por la institución para ser recogido por quienes los ubicarán en estantería

- **redacción del plan** en formato institucional
- **entrega del plan** al director de la biblioteca